Lycée Bilingue de Yabassi
Année scolaire 2019 / 2020

Epreuve : Mathématiques
Classe : P^{ère} C&D
Durée : 3h **Coéf :6&4**

EVALUATION SOMMATIVE DU PREMIER TRIMESTRE

Compétences visées : Déployer les raisonnements logiques pour résoudre les équations , inéquations, système d'équations et le positionnement des objets en utilisant la notion du barycentre et la géométrie du plan.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 Points

Exercice 1 : (5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ;\vec{i},\vec{j})$. On donne A $(-2; -2)$, B $(-2; 4)$ et C $(1; 1)$.

1. On considère le système (S) : $\begin{cases} -2x - 2y + z = -8 \\ -2x + 4y + z = -20. \\ x + y + z = -2 \end{cases}$

   (a) Déterminer le triplet de réels (x , y, z) vérifiant le système (S). **[1pt]**

   (b) Déterminer les réels a, b et c pour que le cercle (C) d'équation : $x^2 + y^2 + a\,x + b\,y + c = 0$ soit circonscrit au triangle ABC. **[0,75pt]**

   (c) Donner une représentation paramétrique du cercle (C). **[0,75pt]**

2. On considère le cercle (C') : $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} + 2\cos\theta \\ y = \frac{3}{2} + 2\sin\theta \end{cases}$; $(\theta \in]-\pi, \pi])$.

   (a) Donner les éléments caractéristiques de (C'). **[0,5pt]**

   (b) Déterminer une équation cartésienne de (C'). **[0,5pt]**

   (c) Montrer que le point D$\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ appartient à (C'), puis déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C') au point D. **(1 pt)**

   (d) Déterminer la distance séparant les centres des cercles (C) et (C') puis déduire la position relative (C) par rapport à (C'). **[0,5pt]**

Exercice 2 : (7 Points)

I. Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J). On donne : $A\binom{4}{0}$; $B\binom{1}{4}$; $C\binom{-3}{1}$

ABC désigne un triangle. On considère le point D définie par :

$5\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

1. Ecrire D comme barycentre de A, B et C. **0.5pt**
2. Déterminer les coordonnées du point D **0,5pt**
3. I désigne le milieu de $[BC]$
   a) Ecrire D comme barycentre de A et de I. **0.5pt**
   b) En déduire que les points D, A et I sont alignés **0.5pt**
   c) Placer les points A, B et C dans le repère, puis construire ***D*** **1.25pt**
3. Soit M un point du plan. Réduire les sommes vectorielles
   i) $-\overrightarrow{AM} + 3\overrightarrow{BM} + 3\overrightarrow{CM}$ **0.5pt**
   ii) $-2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}$ **0.5pt**

II. Le plan est muni du repère orthonormé $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

Considérons les points $A(2;7)$ et $B(5;3)$.

1 .Déterminer une équation de la droite (D) passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{V}(12\ ;-5)$. **1pt**

2.Calculer la distance du point B (5 ;3) à la droite (D). **0,75pt**

3. Déterminer une représentation paramétrique du cercle de diamètre [AB]. **1pt**

Exercice 3 **(3,5points)**

I-Répondre par vrai ou faux (0,5x4) points

a) L'inéquation $(x-1)(x^2-x-2)<0$ est équivalente à $x-1<0$ ou $x^2-x-2<0$.

b) L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $(3-x)(-x^2+10)\leq 0$ est $]-\infty;3]\cup\{5\}$.

II-On considère l'équation (E) avec m un paramètre réel (E): $(m+1)x^2+(2m-1)x+m-4=0$.

1-Pour m = -1, l'équation (E) est-elle du second degré ? Résoudre (E) dans ce cas. **0,5pt**

2-Lorsque (E) est du second degré,

a) Calculer en fonction de m le discriminant Δ_m de (E). **0,5pt**

b) Résoudre l'équation $\Delta_m = 0$ d'inconnue m. **0,5pt**

c) Pour quelles valeurs de m, (E) admet-elle deux racines distinctes ? Exprimer dans ce cas la somme et le produit des racines en fonction de m. **1pt**

Partie B: Evaluation des compétences **4,5points**

Dans une famille de sept enfants, chaque garçon a deux fois plus de sœurs que de frères. Dans la salle d'étude se trouve deux tables triangulaires ABC et EFG équilatérales dont on veut poser chacun sur un support au sol. La table ABC a trois sacs de 2kg à chaque sommet et la table EFG a un sac de 2kg en F et un sac de 3kg en G. P est le point de la table ABC qui touche le support et Q est le point de la table EFG qui touche le support. Le point Q est tel que :$\overrightarrow{EQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF}+\frac{1}{2}\overrightarrow{EG}$.

1) Combien y a- il de garçons et de filles dans cette famille ? 1,5pt
2) Déterminer et placer le point P sur la table ABC pour qu'elle soit en équilibre 1,5pt
3) Quelle masse doit-on placer en E pour que la table EFG soit en équilibre ? 1,5pt

L'épreuve comporte 2 parties A et B tous obligatoires.

Partie A : Évaluation des ressources **15.5 points**

Exercice 1 : **5 points**

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en B. D est un point du plan tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{BC}$. On donne $AB = \sqrt{3}$. On considère le polynôme P définie par $P(m) = m^3 - 6m^2 + 11m - 6$.

1. (a) Calculer $P(3)$. **[0.25 pt]**
   (b) Résoudre l'équation $P(m) = 0$. **[0.75 pt]**
   (c) Établir le tableau de signe de $P(m)$. **[0.5 pt]**
2. (a) Montrer que D est barycentre des ponts pondérés $(A; 1), (B; -1)$ et $(C; 1)$. **[0.5 pt]**
   (b) Construire le point D (prendre 3 cm pour $\sqrt{3}$) ; puis déterminer DA^2, DB^2 et DC^2. **[1.25 pt]**
3. Soit (Γ_m) l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = P(m),\ m \in \mathbb{R}$.
   (a) Montrer que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = MD^2$. **[0.5 pt]**
   (b) En utilisant 1.(c), déterminer suivant les valeurs de m la nature de (Γ_m). **[0.75 pt]**
   (c) Calculer $p(4)$, puis déduire une valeur de m pour laquelle (Γ_m) passe par B. **[0.5 pt]**

Exercice 2 : **6 points**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\sqrt{3}\sin x + \cos x = -1$, $\cos(2x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\tan 5x = -1$. **[1 pt]**
2. Montrer que pour tout nombre réel x on a : $\frac{1}{\cos^2} = 1 + \tan^x$ et $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$. **[0.75pt]**
3. (a) Vérifier que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ **[0.25 pt]**
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-4x^2 + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$. **[0.75 pt]**
   (c) Déduire une résolution dans $]-\pi; \pi]$ de l'équation $-4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} = 0$, puis placer les solutions sur le cercle trigonométrique. **[1.5pts]**
   (d) Quelle est la nature de la figure obtenue ? Calculer son aire. **[0.75 pt]**
   (e) Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ de l'inéquation $-4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} > 0$. **[1 pt]**

Exercice 3 : (Série D uniquement) **4.5 points**

1. (a) Déterminer par la méthode de pivot de Gauss tous les couples $(x; y; z)$ solution du système
   $$(S) : \begin{cases} x - y - z &= 600 \\ -x + 3y - z &= 1200 \\ -x - y + 7z &= 2400 \end{cases}$$ **[1.5 pt]**
   (b) Paul, Luc et Noé jouent ensemble. Ils conviennent qu'à chaque partie le perdant double l'avoir de chacun des des deux autres joueurs. Paul perd la première partie, Luc perd la seconde partie et Noé la troisième partie. Le jeu s'arrête et chacun d'eux a un avoir de 2400F. Quel étaient les avoirs de chacun d'eux au début du jeu ? **[1.5 pt]**
2. ABC est un triangle. D, I, N, M et P sont trois points du plan tels que $B = bar\{(A; -2); (C, -1); (D; 1)\}$, $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$.
   (a) Démontrer que les droites $(AP), (BN)$ et (CM) sont concourantes. **[1 pt]**
   (b) Démontrer que les points B, C et I sont alignés. **[0.5 pt]**

Exercice 3 : (Série C uniquement) **4.5 points**

1. (a) Déterminer par la méthode de pivot de Gauss tous les couples $(x; y; z)$ solution du système

$$(S): \begin{cases} x - y - z &= 600 \\ -x + 3y - z &= 1200 \\ x + y - 7z &= -2400 \end{cases}$$ **[1 pt]**

   (b) Paul, Luc et Noé jouent ensemble. Ils conviennent qu'à chaque partie le perdant double l'avoir de chacun des des deux autres joueurs. Paul perd la première partie, Luc perd la seconde partie et Noé la troisième partie. Le jeu s'arrête et chacun d'eux a un avoir de 2400F. Quel étaient les avoirs de chacun d'eux au début du jeu ? **[1pt]**

2. E est un plan vectoriel rapporté à une base $(\vec{i}; \vec{j})$. f est l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j})$ associe $f(\vec{u}) = (3x - y)\vec{i} + (-6x + 2y)\vec{j}$

   (a) Donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$. f est-elle automorphisme ? Justifier. **[0.75 pt]**

   (b) Déterminer le noyau de f puis préciser une base. **[0.5 pt]**

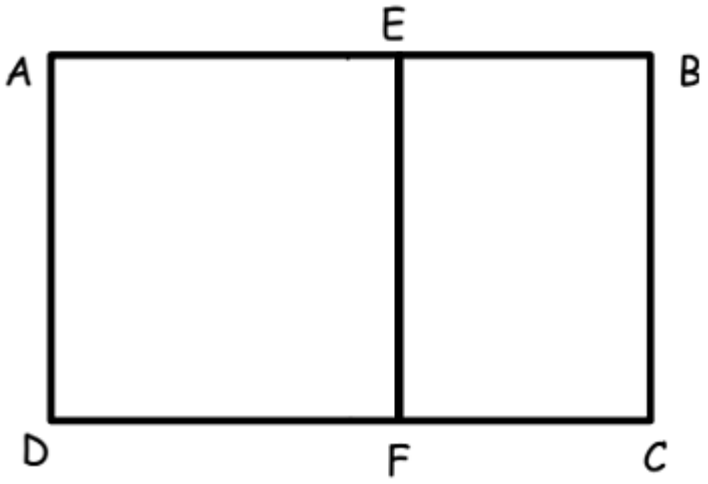
   (c) Déterminer l'image de f puis préciser une base. **[0.5 pt]**

   (d) On considère $E_5 = \{\vec{u} \in E, f(\vec{u}) = 5\vec{u}\}$. Démontrer que E_5 est un sous-espace vectoriel dont on précisera une base et la dimension. **[0.75 pt]**

Partie B : Évaluation des Compétences **4.5 points**

Accompagné de ses trois garçons, Paul, Yval et Vali, M. Njoya se rend avec son véhicule, à sa plantation située à 60 Km de son domicile.

Cette plantation a la forme d'un rectangle ABCD de longueur AB et de largeur AD. Ce jardin est clôturé et séparé en deux par le segment [EF]. Il faut 170 mètres de fil barbelé pour faire entourer le jardin et la séparation [EF]. L'aire de ce jardin est de 1200 m^2. Paul l'ainé des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été inférieure de 20 km/h, ils auraient mis 30 min de plus pour arriver à la plantation. Yval et Vali mettent ensemble en 56 min pour défricher la partie EFBC. Seul, Yval met 15 min de plus que Vali pour défricher la même partie.



1. Déterminer les dimensions de la plantation de M. Njoya.
2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de M. Njoya en allant à la plantation ?
3. Combien de temps en minute Yval mettra-t-il tout seul pour défricher la parcelle EFBC.

Bonus Question :

Determine the dimension of a right triangle whith a perimeter of 24 m and an area of $24m^2$.

"Fais bien l'école et l'école te fera du bien."

Bonne chance ! ! !

	MINESEC - COLLÈGE BILINGUE NOTRE REINE DE LOURDES Année scolaire 2019-2020		
Département	Examen	Classe	Date
MATHEMATIQUES	Devoir Harmonisé N° 2	PC	09/11/2019
Durée	Coefficient	Visa de l'AP	Visa de PE
3H	6		

Partie A : Evaluation des ressources 15,5pts

Exercice 1 : 5,5pts

I- Soit ABC un triangle tel que $AB = 6\,cm$; $BC = 5\,cm$ et $CA = 7cm$. On donne les points D, E, F et K tels que B soit le milieu de $[CD]$; $2\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \vec{O}$; $F = bar\{(A,2)\,;\,(B,3)\}$; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$; M un point du plan. Soit le point Q du plan tel que $13\vec{AQ} = -9\vec{MA} + 6\vec{MB} + 3\vec{MC}$

1- Réduire le vecteur $-9\vec{MA} + 6\vec{MB} + 3\vec{MC}$. 0,25pt

2- Démontrer que Q est le barycentre de A, B et C affectés des coefficients 4 : 6 et 3 respectivement 0,5pt

3- Construire les points E, F, Q et K. 1pt

4- Montrer que les droites (AE) , (BK) et (CF) sont concourantes en Q. 0,75pt

5-Ecrire D comme barycentre de B et C. 0,25pt

6-Montrer que $D = bar\{(A\,;-4)\,;\,(B\,;-6)\,;(K\,;7)\}$ 0,5pt

7- Montrer que les points D, F et K sont alignés. 0,25pt

II- Soit LKM un triangle équilatéral de cote 4 cm. I le milieu de $[LK]$, on pose $f(M) = ML^2 + MK^2$ et $g(M) = ML^2 - MK^2$

1-a/Montrer que $f(M) = 2MI^2 + 8$ 0,5pt

b/Déterminer l'ensemble (E) des points M vérifiant l'égalité $f(M) = 12$. 0,25pt

c/ Justifier que le point L n'appartient pas à (E) 0,25pt

2-a/Montrer que $g(M) = 2\,\overrightarrow{IM}.\overrightarrow{LK}$ 0,5pt

b/ Soit (F) l'ensemble des points M vérifiant l'égalité $g(M) = 10$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (F). 0,5pt

Exercice 2 : 3,25pts

A/Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}, \vec{j}$). Soient $A\binom{3}{4}, B\binom{-2}{1}$. On considère la droite (Δ) d'équation $2x - y + 3 = 0$

1-Écrire l'équation cartésienne du cercle (c_1) de diamètre $[AB]$ 0.5pt

2- Déterminer une équation normale de la droite (Δ). 0,25pt

3-Calculer la distance du point A à la droite (Δ). 0,25pt

4-En déduire une équation cartésienne du cercle (c_2) de centre A, tangent à la droite (Δ).

B/On considère le polynôme $p(x)$ défini par : $p(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$

1- Déterminer un polynôme du premier q degré tel que $p(x) = (2x^2 + 9x + 4)\,q(x)$ 0,5pt

2-Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 + 9x + 4 = 0$ 0,5pt

3- En déduire les solutions de l'inéquation $\frac{(2x^2+9x+4)\,(x-2)}{-3x+5} > 0$ 0,75pt

Exercice 3 : 4pts

I. Soit q le polynôme défini par $q(x) = ax^2 + bx + c$ tel que $q(1) = 5$, $q(-2) = 2$ et $q(3) = 37$

a) Montrer que a, b et c vérifient le système suivant : (F) $\begin{cases} a+b+c=5 \\ 4a-2b+c=2 \\ 9a+3b+c=37 \end{cases}$ 0,75pt

b) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (F). 0,75pt

c) En déduire $q(1-2\sqrt{3})$. 0,5pt

II. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = \frac{x^2+5|x|+2}{|x|-7} + \sqrt{|x|}$

1) Donner le domaine de définition de f 0,5pt
2) Définir ses deux restrictions 0,5pt
3) Etudier la parité de f 0,5pt
4) En déduire l'élément de symétrie de la courbe de f. 0,5pt

Exercice 4 : 2,75pts:

A/Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J). Soient les fonctions f, g et h définies par $f(x) = \frac{2x^2-7x+5}{x-3}$; $g(x) = x^2 - 4x + 7$; $h(x) = \frac{2x-1}{x-1}$.

1) Déterminer le domaine de définition de f. 0,25pt
2) Montrer que $f(x) = 2x - 1 + \frac{2}{x-3}$ 0,25pt
3) Montrer que le point A$\binom{3}{5}$ est centre de symétrie à la courbe de f. 0,75pt

4) Montrer que la droite (D) d'équation $x = 2$ est axe de symétrie à la courbe de g. 0,75pt

5) a-Démontrer que $h : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ est bijective 0,5pt
b- Déterminer sa bijection réciproque h^{-1}. 0,25pt

Partie B : Evaluation des compétences: 4,5pts:

Compétence visée : Utilisation des lignes de niveaux pour la localisation d'un lieu.

Situation :

Dans le plan d'aménagement d'un quartier, trois maisons d'habitations A,B et C non alignées sont prévus à une zone spécifique. A et B sont distantes de 20 m, B et C de 10m, A et C de 15m. Il est aussi prévu des bouches d'eau à incendie, la première E et la seconde F , aux environs. La société de distribution d'eau WATER doit installer une source souterraine d'eau pour l'approvisionnement principal en un point M, tel que $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}$. Le protocole de la société WATER exige que la source principale soit d'abord construite avant la construction des bouches d'eau. L'échelle de travail est de 0,25 cm pour 1 m. Les ingénieurs ont trois options, et l'on vous demande de produire trois maquettes différentes du projet.

Option 1 : $MA^2 - MB^2 = 40$;

Option 2 : La norme de $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$ est égale à celle de $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$;

Option 3 : MA = $\sqrt{2}$ MB.

Tâches :

1) Construire une position possible de la première bouche d'eau pour l'option 1;. 1,5pts

2) Construire une position possible de la deuxième bouche d'eau pour l'option 2;. 1,5pts

3) Construire une position possible pour la source souterraine principale pour l'option 3. 1,5pts

OUAFEU PAULIN

COLLEGE DE LA RETRAITE
Département de Mathématiques.

EVALUATION TRIMESTRIELLE N° II

EVALUATION DE MATHEMATIQUES : PC

Durée : 3h Coeff : 06

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 points

Exercice I ; 5points

A/ Cocher la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée. **0,5x4=2pts**

1. La solution de l'inéquation $\sqrt{-x+1} \geq -4$ est

a) $\mathbb{R}$ b)$[-1;+\infty[$ c) $]-\infty;1]$ d) $]-4;1[$

2. La solution du système $(S):\begin{cases} 2x-y+3z=0 \\ -x+3y-z=3 \\ x+y+z=2 \end{cases}$ est :

a)$\{(2;1;-1)\}$ b) $\{(-2;-1;1)\}$ c) $\{(1;2;-1)\}$ d) $\{(2;-1;1)\}$

3. Le cercle $(c): x^2+y^2-2x-3=0$ et le cercle $(C'): x^2+y^2+2x+4y-4=0$ sont

a) Sécants b) tangents c) disjoints d) confondus

4) La bijection réciproque de la fonction f définie par $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$ est

a) $g(x)=\frac{x-1}{x+1}$ b) $g(x)=\frac{-x-1}{x+1}$ c) $g(x)=\frac{x}{x+1}$ d) $g(x)=x^2$

B/ Recopier puis compléter les propositions suivantes :

1. Une application est **0,5pt**
2. Une application f telle qu'il existe une application g telle que $f \circ g = id$ est..... **0,5pt**
3. Soit $f: A \to B$ une application. Si l'image de f, $Im(f)=B$ alors f est **0,5pt**

C/

Un bateau descend une rivière sur une distance de $26{,}5km$, puis la remonte sur $22{,}5km$. Le voyage dure alors $8h$. On note v la vitesse propre du bateau. On remarque que la vitesse du courant d'eau est $v_0 = 2{,}5km$. Quelle est la vitesse v ? **1,5pt**

Exercice II. 3points

On considère un triangle isocèle ABC de côtés $BC = 2a$, $AC = AB = 3a$, a étant un réel strictement positif. On note A' le milieu de $[BC]$ et H l'orthocentre du triangle.

1. Soit α une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$. Montrer que $\cos(\alpha)=\frac{7}{9}$. **1pt**

2. Soit B' le projeté orthogonal de B sur la droite (AC).

a) Calculer $\frac{\overline{B'A}}{\overline{B'C}}$. En déduire deux réels $\alpha, et\ \beta$ tels que $B' = bar\{(A,\alpha);(C,\beta)\}$. **1pt**

b) En raisonnant de manière analogue, montrer que H est barycentre des points A , B et C affectés des coefficients que l'on déterminera. **1pt**

Exercice III : 7,5points

(C) est un cercle de centre O. et de trayon R.

I/ A et C respectivement B et D sont des points non diamétralement opposés. Les droites (AC) et (BD) sont perpendiculaires en F. O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et ABD. P et Q sont respectivement milieu de [AC] et [BD]. $G = bar\{(A,1);(B,1),(C,1);(D,1)\}$.

1. Faire une figure. **0,5pt**
2. a) Montrer que le parallélogramme OQFP est rectangle. **0,75pt**

b) Montrer que G est le centre de OQFP. **0,5pt**

c) Etablir que $\overrightarrow{FA}.\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FB}.\overrightarrow{FD} = OF^2 - R^2$. **1pt**

II. On considère deux points M et M' de (C) diamétralement opposés. E est un point extérieur On pose $d = OE$. Une droite (D) passe par E coupe (C) en deux points B et C.

1. Montrer $p = \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AM'}$ est constant. **0,75pt**
2. Démontrer que $p = \overline{EB} \times \overline{EC}$;(on utilisera le point B' diamétralement opposé à B). **1pt**

III. On suppose que ABC est un triangle isocèle tel que $AB = AC = 5$ et $BC = 6$

1. Montrer que $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 7$. **1pt**
2. Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M du plan associe

$$f(M) = 2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$$

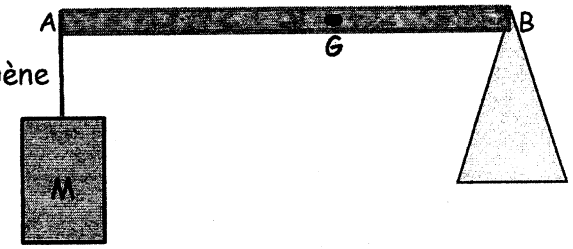
a) Montrer que $f(M) = f(G') + 4MG'^2$ où $G' = bar\{(A,2);(B,3);(C,3)\}$ **1pt**

b) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = f(A)$ **1pt**

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES : 4,5points

Situation :

Monsieur Théo est chef d'une grande famille qu'il entretient grâce à son modeste métier qui consiste à acheter du cacao a raison de $1000Fcfa$ le Kg aux paysans, de le stocker puis de le revendre à la société de transformation de cacao CACAM. Au marché, il utilise une balance constituée d'une barre de fer homogène d'une masse $M = 50Kg$ fixé à l'une des extrémités (A) de la barre. Pour peser une masse m placée à l'autre extrémité (B) de la barre, monsieur Théo place à une position précise (G) un crochet sur la barre qui maintient cette dernière en équilibre et relève la relation $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ .Monsieur Théo a organisé un congrès familial et a fixé les taux de participation ainsi que suit. Le comité d'organisation a ouvert des lignes de contribution pour la réalisation des projets suivants : électrification de la concession, la construction d'un forage et l'entretien de la concession familiale. Le tableau ci-contre donne les contributions par catégorie de projets et par membre. A cet effet, les montants suivants ont été ainsi enregistrés.



Catégorie de projet	Contribution par membre et par groupe		
	Enfant	Femme	Homme
Électrification	1000	2500	3500
Construction d'un forage	1500	2000	2500
Entretien de la concession familiale	500	1000	2000

- Électrification de la concession : 214500 Francs CFA ;
- Construction d'un forage : 186500 Francs CFA ;
- Entretien de la concession familiale:108500 Francs CFA

Monsieur Théo est par ailleurs planteur. Il a acheté des pépinières pour 3040 FCFA. Quelques jours plus tard, le pépiniériste solde et monsieur Théo constate que le prix d'une pépinière a diminué de 10 FCFA. Il se dit alors : « Si j'avais attendu, pour la même somme, j'aurais eu 9 pépinières de plus »

Tâches

1. Quelle est la somme à donner au propriétaire du cacao de masse m. **1,5pt**
2. Quel est le nombre de membres de la famille ayant répondu présents à cette invitation. **1,5pt**

3 Quel était le prix initial d'une pépinière ? **1,5pt**

Ministère des Enseignements Secondaires | **Année scolaire : 2019/2020**
Délégation Régionale du Centre | **Durée : 3H Coeff : 6**
Collège Saint Augustin | **Classe : 1ère C**
Département de Mathématiques | **Examinateur : TCHIO Serge**

EVALUATION DE MATHEMATIQUES N° 2

NB Le sujet comporte deux parties obligatoires sur 20 points. Le correcteur tiendra compte de la clarté dans la rédaction et de la cohérence dans les idées. Justifier toutes vos affirmations.

Partie A : Evaluations des ressources (15.5pts)

Exercice 1 : [4pts]

1) soit x un réel appartenant à l'intervalle $]\frac{\pi}{2};\pi[$ tel que $tanx = -\frac{3}{4}$

a) Démontrer que $1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ **[0,5pt]**

b) Déterminer les valeurs de $cosx$ et $sinx$ **[1pt]**

2) Déterminer les valeurs exactes de $\cos(\frac{59\pi}{3})$ et $\sin(-\frac{119\pi}{4})$ **[1pt]**

3) Sachant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ Calculer les valeurs exactes de $cos\frac{\pi}{12}$ et $sin\frac{\pi}{12}$ **[1pt]**

4) Démontrer que $\tan^2 x - \sin^2 x = \tan^2 x \times \sin^2 x$ **[0,5pt]**

Exercice 2 : [4pts]

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x+1-\sqrt{7-6x} > 0$ **[0,75pt]**

2) Déterminer les valeurs de a, b et c pour que la parabole d'équation ax^2+bx+c passe par les points $M(-1,-2)$, $N(2,7)$ et $P(1,6)$. **[2pts]**

3) a) Développer $\left(2+\sqrt{3}\right)^2$ **[0,5pt]**

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2x^2+\left(2-\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}=0$ **[0,75pt]**

Exercice 3 : [4.5pts]

ABC est un triangle rectangle isocèle en A tel que $BC^2 = 36$. I et G sont deux points du plan tels que I milieu de $[BC]$ et $\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

1) Calculer la distance AB. **[0,75pt]**

2) Montrer que les points A, G et I sont alignés. **[0,5pt]**

3) Construire le point G et donner la nature du quadrilatère ABGC. **[0,75pt]**

4) Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que $AM^2-2IM^2=-18$

a) Montrer que pour tout point M du plan, $AM^2-2IM^2=-GM^2+18$ **[1pt]**

b) Déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ). **[0,5pt]**

5) Soit (D) l'ensemble des points M du plan tels que $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{MI}\right\|$

a) Déterminer x pour que $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=x\overrightarrow{MG}$ **[0,5pt]**

b) Déduire la nature de (D). **[0,5pt]**

Exercice 4 : [3pts]

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i}\vec{j})$ Soit A$(-1,2)$ et B$(1,3)$ deux points du plan. $\vec{u}(3,-2)$ un vecteur du plan. (D') est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{AM}.\vec{u}=0$

1) Justifier que (D') est une droite dont on donnera une équation cartésienne. **[1pt]**

2) a) Montrer qu'une équation du cercle (C) de diamètre [AB] est $x^2+y^2-5y+5=0$ **[0.75pt]**

b) Donner une représentation paramétrique de (C). **[0.75pt]**

3) Etudier la position relative entre (D') et (C). **[0.5pt]**

Partie B : Evaluation des compétences **[04.5pts]**

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en utilisant les barycentres pour déterminer des positions géométriques.

Afin d'alimenter deux villages A et B distants de 100m en eau potable, les élites du village font appel à trois ingénieurs.

- L'ingénieur 1 demande de construire des forages en des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 10000$
- L'ingénieur 2 demande de les construire en des points P tels que $\overrightarrow{PA}.\overrightarrow{PB} = -900$
- l'ingénieur 3 demande de les construire en des points N tels que $\frac{NA}{NB} = 50$

Tache 1 : Déterminer l'ensemble des positions occupées par les forages en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 1 **[1,5pt]**

Tache 2 : Où va-t-on construire les puits de forages si on tient compte de la conception de l'ingénieur 2 ? **[1,5pt]**

Tache 3 : Pour l'ingénieur 3 où doit-on positionner les puits de forages ? **[1,5pt]**

INSTITUT MATAMFEN					
EVALUATION N°2 -NOVEMBRE 2019					
Classe:	PREMIERE	*Série :*	C	*Année scolaire*	2019/2020
Epreuve :	**MATHEMATIQUES**	*Coef :*	6	*Durée :*	03H00

Examinateur : *Etienne NJANKO*

PARTIE A :EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 POINTS)

EXERCICE 1 : 04,00 POINTS

I) On veut résoudre dans $]-\pi;\pi[$ l'inéquation $(E): 2cos^2x + \left(1-\sqrt{2}\right)cosx - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$.

1. Vérifier que $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1+\sqrt{2}$. **0,25 pt**

2. Résoudre dans IR l'inéquation $2x^2 + \left(1-\sqrt{2}\right)x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$. **0,5 pt**

3. En déduire les solutions dans $]-\pi;\pi[$ de l'inéquation (E) et placer les solutions sur le cercle trigonométrique. **1,5 pt**

II) On se propose de résoudre l'équation

$$(E'): \left[2cos^2x + \left(1-\sqrt{2}\right)cosx - \frac{\sqrt{2}}{2}\right].\left[cosx + \sqrt{3}sinx - \sqrt{2}\right] = 0.$$

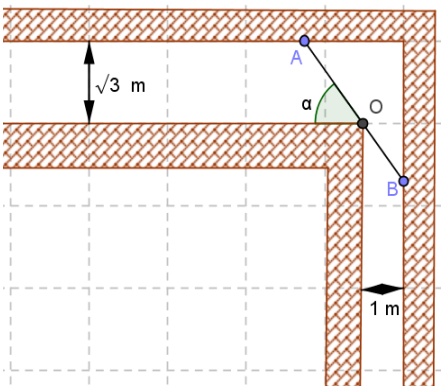
1. Déterminer deux réels a et b tels que $cosx + \sqrt{3}sinx = \text{acos}(x-b)$. **0,5 pt**

2. Résoudre dans IR l'équation : $cosx + \sqrt{3}sinx = \sqrt{2}$. **0,75 pt**

3. En déduire alors les solutions de (E') dans IR. **0,5 pt**

EXERCICE 2 : 03,50 POINTS

La figure ci-contre représente un couloir de largeur $\sqrt{3}\,m$. En tournant d'un angle droit, sa largeur passe à 1 m. une droite passe par O et fait avec l'un des murs un angle α et coupe les deux autres murs en A et en B.



1. Exprimer en fonction de α les longueurs OA ; OB et AB. **0,5 x 3 pt**

2. On pose $AB = f(\alpha)$.

a) Démontrer que $f(\alpha) = \frac{4\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)}{sin2\alpha}$. **0,75 pt**

b) Déterminer α pour que $AB = 4$. **0,75 pt**

c) Déterminer α pour que $OA = OB$. **0,5 pt**

EXERCICE 3 : 02,50 POINTS

Nathan et Johann sont deux amis décident de jouer à un jeu où celui qui perd triple l'avoir de l'autre. Nathan perd la première partie et Johann la deuxième. Le jeu s'arrête et l'avoir de Nathan est de 600 frs et celui de Johann est de 500 frs. On a dressé le tableau suivant :

	Avoirs au début du jeu	Après la première partie	Après la deuxième partie
Nathan	x		
Johann	y	3y	

1. Complète le tableau. **1 pt**

2. Déterminer les avoirs de Nathan et de Johann au début du jeu. **1,5 pt**

EXERCICE 4 : 05,50 POINTS

Dans le plan $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ on donne les points : $A(-2;1); B(2;1) et\ C(3;-1)$.

I) Soit $k \in IR$.

1. Déterminer les coordonnées de K milieu de [AB] et le placer dans le repère. **0,5 x 2 pt**

2. Soit M un point du plan. On donne l'ensemble (Γ_k) des points M du plan tel que $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = k$.

a) Montrer que (Γ_k) équivaut à $MK^2 - \frac{AB^2}{4} = k$. **0,5 pt**

b) Déterminer suivant les valeurs de k le lieu géométrique de (Γ_k). **1 pt**

3. On suppose que k=0.

a) Montrer que A et B appartiennent à (Γ_0). **0,25 x 2 pt**

b) Déterminer et construire (Γ_0). **0,5 pt**

II) Soit J le milieu de [BC] et soit G un point tel que $G = bar\{(A;-1);(B;1);(C;1)\}$.

1. Démontrer que A, J et G sont alignés. **0,5 pt**

2. Vérifier que $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AJ}$. **0,5 pt**

3. Soit l'ensemble (D) des points M du plan tel que
$\left(-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right).\left(-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right) = 0$.
Déterminer et construire alors l'ensemble (D) dans le repère précédent. **1 pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (04,5 POINTS)

Dans une classe de 105 élèves tenue par Honoré, 60 étudient l'anglais, 80 le français, 75 l'allemand, 45 l'anglais et le français, 40 l'anglais et l'allemand, 60 le français et l'allemand et 30 élèves étudient les trois langues. Le code d'ouverture du coffre-fort de Honoré est constitué d'un nombre de 4 chiffres pris dans l'ensemble $\{1;2;4;6;7;0\}$ suivi d'un mot de deux lettres pris dans l'ensemble des lettres de l'alphabet français. Honoré qui est fan de foot suit régulièrement un championnat de 20 équipes. Chaque équipe du championnat doit affronter toutes les autres équipes en matchs aller et retour.

1. Combien d'élèves ne font aucune des trois langues ? **1,5 pt**

2. Combien de codes possibles Julie peut-elle composer ? **1,5 pt**

3. Aide Honoré à déterminer le nombre de matchs du championnat. **1,5 pt**

MINESEC **A/S: 2019 / 2020 (nov.2019)**
DR LITTORAL/DD WOURI **CLASSE: 1 ère C**
INSTITUT MBA **Durée : 3 H coef : 6**

DEVOIR SURVEILLE N°2 DE MATHEMATIQUES

Compétences visées : ***Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique faisant appel aux équations et inéquations dans $\mathbb{R}$,aux systèmes linéaires, aux barycentres et arcs capables, à la géométrie analytique du plan et à l'orthogonalité dans l'espace***

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5pts)

EXERCICE 1 : (4pts)

I-Pour chacune des questions suivantes, choisi la bonne réponse. **(0,5ptx3 = 1,5pt)**

1) Soit $m \in \mathbb{R}$. Le point H = bar $\{(A;1);(B;m^2-1);(C;3m)\}$ existe si :

a) $m \in \mathbb{R} \setminus \{-3;0\}$ b) $m \in \mathbb{R} \setminus \{-3;-1;1;0\}$ c) $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1;1;0\}$

2) Soit G un point du plan. L'ensemble des points M du plan tels que $MG^2 = k^2 - 3k + 2$ est un cercle si :

a) $k \in]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ b) $k \in]1;2[$ c) $k \in \{1;2\}$

3) A et B sont deux points distincts du plan. L'ensemble des ponts M du plan tels que mes $(\widehat{\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}}) = \frac{-\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ est :

a) Le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B b) L'arc $\overset{\frown}{AB}$ c) Un demi-cercle

II-Dans l'espace on considère un cube ABCDEFGH. Réponds par vrai ou faux **(0,25x2=0,5pt)**

a) La droite (HD) est orthogonale au plan (ABC)
b) Les plans (EAB) et (FGH) sont perpendiculaires

III-On considère le polynôme P défini par P $(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$

1) Détermine un polynôme Q de degré 1 tel que P $(x) = (2x^2 + 9x + 4) \times$Q (x) **(0,5pt)**

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $2x^3 + 5x^2 = 14x + 8$ **(0,75pt)**

3) En déduis la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation (I) : $\frac{P(x)}{-3x+5} \geq 0$ **(0,75pt)**

EXERCICE 2 : (3pts)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant : (Σ) : $\begin{cases} x - y - z = 600 \\ -x + 3y - z = 1200 \\ -x - y + 7z = 2400 \end{cases}$ **(1,5pt)**

2) Trois amis Paul, Pierre et Jean participent à un jeu et conviennent qu'à l'issu d'une partie, le perdant double la mise de chacun des deux autres. Après trois parties, où chacun des trois a perdu une, les trois amis se retrouvent chacun avec 24000 FCFA. Sachant que Paul a perdu la première partie, Pierre la deuxième partie et Jean la troisième partie, quel était l'avoir de chacun avant le début du jeu et qui en est sorti perdant ? **(1,5pt)**

EXERCICE 3 : (5pts)

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm ; BC = 5 cm et AC = 7 cm. On désigne par D, E, F et K des points tel que B soit le milieu de $[CD]$; $2\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{0}$; F = bar $\{(A;2);(B;3)\}$ et $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$ .Pour tout point M du plan soit G le point tel que $13\overrightarrow{AG} = -9\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$.

On pose f $(M) = MA^2 + MB^2$ et h (M) = mes $(\widehat{\overrightarrow{MB};\overrightarrow{MC}})$ à 2π radians près.

1-a)Réduis le vecteur $-9\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$ puis démontre que G est barycentre des points A, B, C affecté des coefficients 4, 6 et 3 respectivement. **(0,75pt)**

b) Construis les points E, F, K et G. **(1pt)**

2) Démontre que les droites (AE), (BK) et (CF) sont concourantes. **(0,75pt)**

3) En écrivant D comme barycentre de B et C, démontre que D = bar$\{(A;-4);(B;-6);(K;7)\}$ puis déduis que les points D, F et K sont alignés. **(0,75pt)**

4-a) En désignant par I le milieu de $[AB]$, détermine et construis l'ensemble (S) des points M du plan tels que f(M) = 36. **(0,75pt)**

b) Détermine et construis l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que h(M) = $\frac{2\pi}{3}$ **(0,75pt)**

c) Déduis qu'il existe un point P que l'on à précisera tel que $PA^2 + PB^2 = 36$ et mes $(\widehat{\overrightarrow{PB};\overrightarrow{PC}}) = \frac{2\pi}{3}$ **(0,25pt)**

EXERCICE 4 : (3,5pts)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. On donne les points $A(-2;7)$ et $B(0;1)$.
Soit (C) le cercle de centre $\Omega = \text{bar}\{(A;-1);(B;3)\}$ et tangent à $(D): x + 2y - 2 = 0$.

1-a)Montre que (C) a pour équation cartésienne : $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ **(1pt)**

b) Déduis une représentation paramétrique de (C) **(0,5pt)**

2) Vérifie que le point $F(2;1)$ est extérieur à (C) **(0,25pt)**

3) Soit (T) une tangente à (C) en $M(x_o;y_o)$ et passant par F.

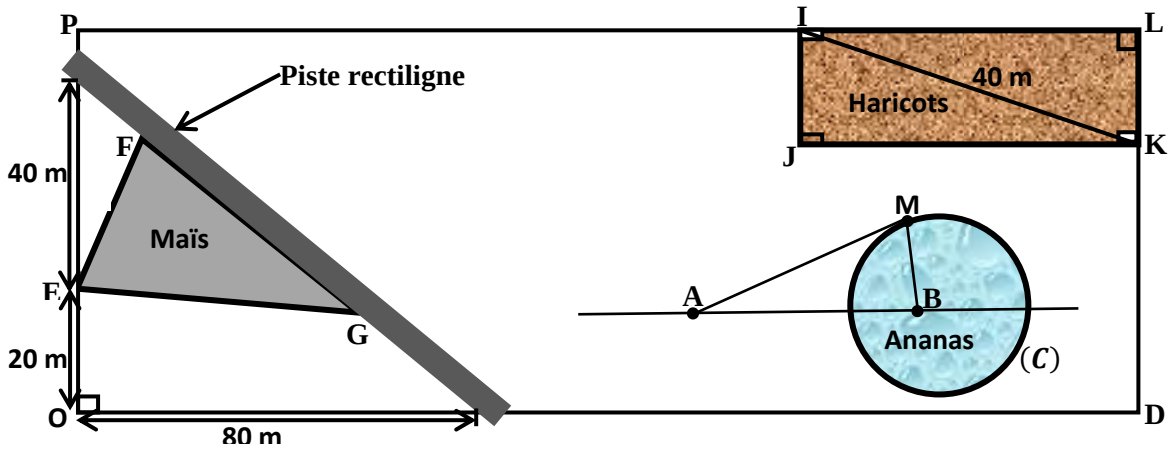
a)Montre que $x_o + 3y_o = 0$ et déduis que y_o vérifie ${y_o}^2 + y_o = 0$ **(0,75pt)**

b) En déduis les équations des tangentes à (C) passant par F . **(1pt)**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5pts)

Situation :

M.TALLA propriétaire d'un terrain représenté sur le plan d'architecte ci-dessous par le quadrilatère PODL désire aménager trois parcelles pour les cultures.



Sur **la première parcelle** représentée par le **triangle EFG** dont le côté $[FG]$ de longueur 55 m est à la limite d'une piste rectiligne ; il veut cultiver du maïs à raison de 10 plants par m^2.

Sur **la deuxième parcelle** représentée par le **rectangle IJKL** de périmètre 112 m dont la mesure d'une diagonale vaut 40 m ; il veut cultiver du haricot à raison de 8 plants par m^2.

Sur **la troisième parcelle** représentée par le **cercle** (C) où la droite (AB) est axe de symétrie de (C) tel que tout point M de (C) vérifie MA = 2MB avec AB = 15 m ; il veut cultiver des ananas à raison de 2 plants par m^2

Tâches :

1) Aide M.TALLA à trouver le nombre de plants de maïs qu'il pourra cultiver sur la parcelle triangulaire. **(1,5pt)**

2) Aide M.TALLA à trouver le nombre de plants de haricots qu'il pourra cultiver sur la parcelle rectangulaire **(1,5pt)**

3) Aide M.TALLA à trouver le nombre de plants d'ananas qu'il pourra cultiver sur la parcelle circulaire. **(1,5pt)**

Bon travail à tous !

Ex : *M. TCHAKOUNTE Ymigré*

Ministère des Enseignements Secondaires
Lycée de Bafang-Rural

Epreuve De Mathématiques

Examinateur : M. GUEABOU

Examen : Evaluation N⁰ 2
Session : Novembre 2019
Niveau : Première C
Durée : 3heures Coef : 6

L'épreuve comporte deux parties A et B, toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation du travail du candidat.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / (15,5 POINTS)

Exercice 1 : (4 points)

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) **(unité un cm sur les axes).** Soient $E(1,-3)$ et $F(1,3)$ deux points du plan.

1. Détermine les coordonnées de G tel que E soit le symétrique de F par rapport à G. **[0,5pt]**
2. Montre que pour tout point M du plan, on a : $\overrightarrow{ME}.\overrightarrow{MF} = MG^2 - \frac{EF^2}{4}$. **[0,5pt]**
3. En déduis les éléments caractéristiques de (Δ), ensemble des points M du plan tel que : $\overrightarrow{ME}.\overrightarrow{MF} = 7$; Puis construis (Δ) dans le repère (O, I, J). **[0,75pt]**
4. Détermines une équation cartésienne de (Δ) dans ce même repère. **[0,5pt]**
5. (Δ) rencontre l'axe (OI) en deux points A et B et la parallèle à (OJ) passant par G en deux points C et D. **(tels que $x_A < x_B$ et $y_C < y_D$).**
   - **(a)** Détermine **(par lecture graphique)** les coordonnées des points A, B, C et D. **[1pt]**
   - **(b)** Quel est la nature du quadrilatère ACBD. Calcule son aire. **[0,75pt]**

Exercice 2 : (3,5 points)

ABC est un triangle équilatéral de côté 6cm et de centre de gravité I. J est le milieu du segment [AC]. G est le point du plan vérifiant la relation : $3\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

1. Justifie que G est le barycentre des points pondérés (A ; 2), (B ; -1) et (C ; 2). **[0,25pt]**
2. Démontre que les points G, B et J sont alignés. Puis déduire que AG = CG. **[0,75pt]**
3. Calcule AG et BG. **[1pt]**
4. Détermine et construis l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que : $2MA^2 - MB^2 + 2MC^2 = 81$. **[0,75pt]**
5. Détermine et construis l'ensemble (E) des points M du plan défini par : $\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$. **[0,75pt]**

Exercice 3 : (4 points)

I. Considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$. On donne : $\vec{e}_1 = -\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$; $\vec{e}_2 = -3\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$.

1. Montre que la famille $(\vec{e}_1;\vec{e}_2)$ forme une base de $\mathbb{R}^2$. **[0,5pt]**
2. Détermine les coordonnées de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$, puis déduire celles $\vec{e} = 5\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$ dans la base $(\vec{e}_1;\vec{e}_2)$. **[0,75pt]**
3. Montre que l'ensemble $\mathcal{F} = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 / \, 2x + 3y = 0\}$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. **[0,75pt]**

II. On considère dans IR l'équation suivante : **(E) : $x^4 + 10x^3 + 26x^2 + 10x + 1 = 0$.**

1. Montrer que $\forall x_0 \neq 0$, si x_0 est solution de (E), alors $\frac{1}{x_0}$ est aussi solution de (E). **[0,5pt]**
2. On pose $u = x + \frac{1}{x}$. Montrer que (E) est équivalente à (E'): $u^2 + 10u + 24 = 0$. **[0,5pt]**
3. Résoudre (E') et déduire la résolution de (E). **[1pt]**

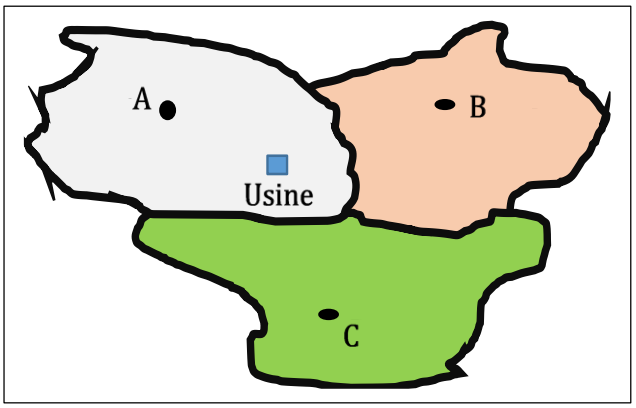
Exercice 4 : (4 points)

Soit f une application de IR^2 vers IR^2 qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$ associe un vecteur $\vec{u}' = x'\vec{\imath} + y'\vec{\jmath}$ tel que : $\begin{cases} x' = -3x + 2y \\ y' = 2x - \frac{4}{3}y \end{cases}$

1. Montre que f est un endomorphisme de IR^2. **[0,75pt]**
2. f est-elle un automorphisme de IR^2? Justifier. **[0,25pt]**
3. Détermine **le noyau Ker (f)** et **l'image Im (f)** de f. **(On précisera une base de chacun).** **[1pt]**
4. Détermine l'ensemble des antécédents du vecteur $\vec{w} = -2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$. **[0,5pt]**
5. Soit $\boldsymbol{\lambda}$ un nombre réel on désigne par $\boldsymbol{E_\lambda}$ l'ensemble $\boldsymbol{E_\lambda} = \{\vec{u}\ \epsilon\ IR^2 / f(\vec{u}) = \lambda\vec{u}\}$.
   Montre que $\boldsymbol{E_\lambda}$ est un sous espace vectoriel réel de IR^2. **[0,5pt]**
6. Soit g l'endomorphisme de IR^2 défini par : $g(-\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}) = -2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ et $g(2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}) = \vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$. calcule la matrice de l'application ($gof - 2f + I$) dans la base($\vec{\imath}$,$\vec{\jmath}$). **[1pt]**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCE / (4,5 POINTS)

La compagnie de téléphonie mobile MTN a entrepris d'installer une antenne réseau a condition d'avoir une couverture d'au **moins 30km²** pour desservir trois villages voisin : **ADORA ; BIDONGUE et CENTER** dont les chefferies sont respectivement situées aux points A, B et C tels que **AB=AC=5km et BC=6km.**



L'ingénieur de télécommunication confie que pour une couverture maximale, les limites des zones couvertes par le réseau sont les points M vérifiant la relation : $\|4\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|-4\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\|$.

Une Elite du village ADORA vient d'achever les travaux de construction **d'une usine de transformation de cacao** qui emploiera les jeunes. Pour magnifier cette réalisation, une délégation d'individus pilotée par **le chef du village** se propose d'acheter pour les membres de cette Elite:

Type de vivre frais	Contribution par membre et par groupe		
	jeune	adulte femme	adulte homme
banane plantain	500	1000	1500
poulet	700	1400	1700
ignames	300	600	800

- De la banane plantain a raison: **81500 Francs CFA ;**
- Du poulet a raison: **100500 Francs CFA ;**
- Les ignames à raison:**45500 Francs CFA.**

Tout ceci leurs sera remis le jour de **l'inauguration de l'usine.**

Pour le compte de la journée d'ouverture de l'entreprise, les membres de cette Elite ont convenue d'arborer les vestes uniformes. Pour cela, ils ont délégué le trésorier pour l'achat d'un lot de vestes. Le grossiste lui demande **800 000 F CFA** pour le lot. Après négociations, le grossiste accepte de lui faire un rabais de **5 000 F par veste**. Il décide alors de prendre 4 vestes de plus et paie **840 000 F CFA**.

1. La société MTN pourra-t-elle installer cette antenne. **[1,5pt]**
2. Calcule le nombre d'individus de la délégation pilotée par le chef du village adora. **[1,5pt]**
3. Détermine le nombre de vestes achetées ainsi que le prix de la veste avant le rabais. **[1,5pt]**

*« La plupart des choses ne paraissent extraordinaires que parce qu'elles ne sont point connues ; le merveilleux tombe presque toujours à mesure qu'on s'en approche ; on a **pitié** de **soi-même** ; on **a honte d'avoir admiré**. » Montesquieu*

Lycée de Bamenkombo — Classe : P_C
Departement de mathématiques — Examinateur : M. TAGNI
Année scolaire 2019-2020 — Durée :3h00min — Coef :6

Épreuve de mathématiques — **Évaluation de fin du premier trimestre**

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte lors de la correction de la copie du candidat.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES(15, 5 points)

Exercice 1 : *(3 points)*

On considère le système (S) : $\begin{cases} x+y+z &= 6 \\ -10x-y+11z &= 12 \\ 11x-10y-z &= 9 \end{cases}$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par le pivot de Gauss le système (S). [1*pt*]
2. $\overline{abc}$ désigne un nombre à trois chiffres où a, b et c désigne respectivement le chiffre des centaines, des dizaines et des unités.
   i) Monter que a, b et c vérifient le système (S) sachant que : [1.5*pts*]
   - ✠ Le triple de la somme de ses chiffres est égal à 18.
   - ✠ Le nombre $\overline{bca}$ lui est inférieur de 81.
   - ✠ Le nombre $\overline{cab}$ lui est supérieur de 108.

   ii) En déduire ce nombre $\overline{abc}$. [0.5*pt*]

Exercice 2 : *(3,5 points)*

ABCD est un carré direct d'un plan orienté de côté une unité. Le point O est milieu du segment $[AC]$, le point I milieu du segment $[OB]$. Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tel que : $MA^2 + 2MB^2 + MC^2 = 6$.

1. Montrer que pour tout point M de (Γ), on a : $MO^2 + MB^2 = \dfrac{5}{2}$. [0.5*pt*]
2. Montrer que $OI = IB = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$, puis en déduire que $MI = \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$. [0.5*pt* + 0.5*pt*]
3. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Γ). [0.5*pt*]
4. Le plan est muni du repère orthonormé $\mathcal{R} = (A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.
   a) Déterminer les coordonnées du point I dans $\mathcal{R}$. [0.5*pt*]
   b) Ecrire une équation cartésienne de (Γ). [0.75*pt*]
   c) En déduire une représentation paramétrique de (Γ). [0.25*pt*]

Exercice 3 : *(5 points)*

1. a) Soient a et b deux nombres réels tels que $a - b \notin]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, $a \notin]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ et $b \notin]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.
   Démontrer que $\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$. [0.5*pt*]
   b) Sachant que $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{6}$, calculer $\tan\dfrac{\pi}{12}$. [0.5*pt*]
2. Déterminer la valeur exacte de $\cos\dfrac{11\pi}{6}$ et de $\sin\dfrac{11\pi}{6}$ [1*pt*]
3. Démontrer que $\cos^2 a = \dfrac{1+\cos 2a}{2}$. [0.5*pt*]
4. On donne $A(x) = -\sqrt{2+\sqrt{3}}\cos x + \sqrt{2-\sqrt{3}}\sin x$
   a) Déterminer la valeur exacte de $\cos\dfrac{11\pi}{12}$ et de $\sin\dfrac{11\pi}{12}$ en justifiant votre réponse. [0, 75*pt*]

b) Résoudre de $[0, 2\pi[$ l'équation $A(x) = \sqrt{2}$. [1*pt*]

c) Résoudre de $\mathbb{R}$ l'inéquation $A(x) < \sqrt{2}$. [0.75*pt*]

Exercice 4 : *(4 points)*

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension 2. $(\vec{i}\,;\vec{j}\,)$ une base de E. f une application définie de E vers F par $f(\vec{u}) = (x+2y)\vec{i} - 4(x+2y)\vec{j}$, où $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ est un vecteur de E.

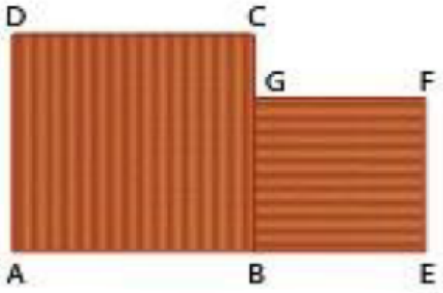
1. Montrer que f est une application linéaire. [0.75*pt*]
2. Déterminer la forme analytique de f. [0.5*pt*]
3. Déterminer le noyau $kerf$ et puis un vecteur de sa base. [1*pt*]
4. f est-elle bijective ? justifier. [0.25*pt*]
5. Montrer que $kerf$ est un sous-espace vectoriel de E. [0.75*pt*]
6. Déterminer $f(\vec{i}\,)$ et $f(\vec{j}\,)$ puis montrer que la famille $\left[f(\vec{i}\,), f(\vec{j}\,)\right]$ n'est pas une base de F. [0.75*pt*]

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES(4,5 points)

Un grand technicien d'élévage de la ville dispose de deux terrains justaposés ayant chacun une forme carrée. Le terrain $ABCD$ de diagonale $50m$ est reservé uniquement aux porcs et le terrain $BEFG$ de diagonale $25m$ aux poules. On a pu compter 120 têtes et 340 pattes d'animaux. Ce technicien ne sachant pas comment il doit construire les points d'eau dans ces deux terrains est conseillé par un docteur véterinaire qui lui propose deux options obligatoires :

Option 1 : Pour les porcs construit un point d'eau en un point M tel que $\frac{MA}{MC} = 2$.

Option 2 : Pour les poules construit un point d'eau en un point M tel que $MB^2 - MF^2 = -50$.



- **Tâche 1 :** Déterminer le nombre d'animaux par espèces. [1, 5*pts*]
- **Tâche 2 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 1 . [1, 5*pts*]
- **Tâche 3 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 2 . [1, 5*pts*]

Jeu Bilingue : Quetions bonus. [1*pt*]

Traduire les groupes de mots suivants en anglais : **cercle trigonométique**, **ensemble solution**, et **Espace vectoriel**

Bonne chance !

Ministère des Enseignements Secondaires
Collège Saint Pie X, Lycées Classique & Bilingue d'Edéa
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019-2020
Classe : 1ère C
Epreuve : Mathématiques
Durée : 3h Coefficient : 6

Evaluation de Fin du 1er Trimestre

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 15,5 Points

EXERCICE 1 : 05 Points

1. On considère l'expression

$$P(x) = \left(\sqrt{2}+1\right)\cos^2\left(\frac{3}{2}x\right) + \left(\sqrt{2}-1\right)\sin^2\left(\frac{3}{2}x\right) + 2\cos\left(\frac{3}{2}x\right)\sin\left(\frac{3}{2}x\right) - \sqrt{2}$$

a) Montrer que pour tout réel x, $P(x) = \cos(3x) + \sin(3x)$. **0,75pt**

b) En déduire que pour tout réel x, $P(x) = \sqrt{2}\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ **0,5pt**

2. a) Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ l'équation (E) : $\cos(3x) + \sin(3x) = \frac{\sqrt{6}}{2}$. **0,75pt**

b) Représenter les points images des solutions sur un cercle trigonométrique. **0,75pt**

c) Calculer l'aire et le périmètre du polygone obtenu. **0,75pt**

3. Pour tout $x \in \mathbb{R} - \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$, on pose $T(x) = \cos(x).\cos(2x).\cos(4x)$.

a) Vérifier que $\frac{8\pi}{7} = \pi + \frac{\pi}{7}$. **0,25pt**

b) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R} - \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$, $T(x) = \frac{\sin(8x)}{8\sin(x)}$. **0,75pt**

c) En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)$ **0,5pt**

EXERCICE 2 : 05 Points

L'unité de longueur est le centimètre.

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ et $AC = 4$.

On considère P et Q tels que $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CQ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{CB}$.

Les droites (CP) et (AQ) sont sécantes en un point H.

1. Faire une figure. **0,75pt**

2. Montrer que H est le milieu du segment $[CP]$. **0,75pt**

3. Soient $G = bar\{(A;1),(B;2),(C;3)\}$ et (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 = 96$.

a) Construire G. **0,5pt**

b) Calculer GA^2, GB^2 et GC^2. **1,5pt**

c) Montrer que $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 = 6MG^2 + 72$. **0,75pt**

d) Déterminer puis construire (Γ). **0,75pt**

EXERCICE 3 : 05,5 Points

A. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S): $\begin{cases} 4x+3y+z=269 \\ 2x+4y+z=287. \\ 2x+5y+z=341 \end{cases}$ **1pt**

2) Les chrétiens d'une localité voudraient terminer la charpente de leur chapelle.
Ils constatent qu'il leur manque des lattes, des tôles et des chevrons.
Trois personnes du groupe ont chacune un magasin contenant tous ces matériels.
Tous les magasins ont la même grille des prix. Ils achètent dans :

- ✓ Le premier magasin : 20 lattes, 15 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 134 500F.
- ✓ Le deuxième magasin : 10 lattes, 20 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 143 500F.
- ✓ Le troisième magasin : 10 lattes, 25 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 170 500F.

Déterminer le prix d'une latte, d'une tôle ondulée et d'un chevron. **1,5pt**

B. 1) Calculer $\left(1+\sqrt{2}\right)^2$. **0,5pt**

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I): 2x^2-\left(1-\sqrt{2}\right)x-\frac{\sqrt{2}}{2}>0$. **1pt**

3) En déduire la résolution dans $]-\pi;\pi]$ de l'inéquation :

$(I'): 2\cos^2(x)-\left(1-\sqrt{2}\right)\cos(x)-\frac{\sqrt{2}}{2}>0$. **1,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 04,5 Points

Situation :

Madame ATEBA a placé dans une banque pendant deux ans la somme de $70\,000F$ à un taux annuel de $x\%$ à intérêts composés (c'est-à-dire à la fin de chaque année, les intérêts produits s'ajoutent au capital pour former le nouveau capital). Au bout de deux années, elle retire son capital qui est de $77\,175F$. Après retrait de cet argent, elle voudrait partager équitablement la somme de $39\,200F$ entre un certain nombre d'enfants l'ayant aidé à effectuer certains travaux. Quelques instants après, deux enfants s'ajoutent et la part de chacun diminue de $2\,240F$.
Pour construire la maison de la retraite, son mari monsieur ATEBA vient d'acheter un terrain rectangulaire de périmètre $140\ m$ et d'aire $1200\ m^2$.

Tâches :

1. Déterminer les dimensions du terrain de monsieur ATEBA. **1,5pt**

2. Déterminer le taux annuel du placement de Madame ATEBA. **1,5pt**

3. Déterminer le nombre initial d'enfants à qui Madame ATEBA devrait partager l'argent. **1,5pt**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DELEGATION REGIONALE DU CENTRE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MEFOU ET AKONO
LYCEE BILINGUE DE MBALNGONG
B.P : 100 MBANKOMO
N° d'immatriculation : 5KH1GSBD110 309 112

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK - FATHERLAND
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
REGIONAL DELEGATION FOR THE CENTRE
MEFOU AND AKONO DIVISIONAL DELEGATION
G.B.H.S. MBALNGONG
P.O BOX: 100 MBANKOMO
Registration number: 5KH1GSBD110 309 112

Trimestre 1	Discipline	Enseignant	Classe	Date:15 /11/ 19	Durée 3H
Evaluation No:2	Mathématiques	M. NCHARE	Première C	Coefficient : 6	

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 Points)

Exercice 1 (5.5POINTS)

I. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante : $\sqrt{2(x^2-1)} \leq x-1$ **1pt**

II. Déterminer toutes les parties et donner deux partitions de $E=\{a,b,c\}$ **1.25pt**

III. On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $2x^4-9x^3+14x^2-9x+2=0$.

1) Vérifier que 0 n'est pas solution et établir que l'équation (E) équivaut à l'équation (E_1): $2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-9\left(x+\frac{1}{x}\right)+14=0$. **0.75pt**

2) On pose $u=x+\frac{1}{x}$. Calculer u^2 **0,25pt**

3) Etablir que l'équation (E_1) équivaut à $u=x+\frac{1}{x}$ et $2u^2-9u+10=0$. **0,5pt**

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $2u^2-9u+10=0$ **0,5pt**

5) En déduire les solutions de l'équation (E) **1,25pt**

Exercice 2: (3.5 POINTS)

(O,I,J) est un repère orthonormé du plan. On considère le cercle (C) d'équation cartésienne : $x^2+y^2+2x-6y+2=0$, la droite (D) d'équation : $x-y+2t-1=0$ où m est un nombre réel et le point $A(2;1)$.

1) Déterminer t pour que (C) soit tangent à la droite (D). **0.75pt**

2) Pour chacune des valeurs obtenues, calculer les coordonnées du point de contact entre (C) et (D). **0.75pt**

3) On suppose que $t=\frac{9}{2}$.

   a. Déterminer une équation normale de la droite (D). **0.5 pt**

   b. Déterminer une équation cartésienne du cercle (C') de centre A et tangent à la droite (D). **0,5pt**

   c. Étudier la position relative de (C) et (C'). **0,5pt**

Exercice 3 (6.5 POINTS)

I. $ABCD$ est un carré de centre O. On désigne par I et J milieux respectifs de $[BC]$ et $[CD]$, E, F et H des points tels que : $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$; $4\overrightarrow{FA}=-\overrightarrow{AD}$ et $H=bar\{(A;3),(C;1),(D;1)\}$

1) Ecrire E comme barycentre de A et B, puis F comme barycentre de A et D. **0,5pt**

2) Montrer que les points A, J et H d'une part et C, H et F d'autres part sont alignés. **0,5pt**

3) Déterminer et constuire l'ensemble des points M du plan tels que :
$\|-2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{DM}\| = \|3\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{DM}\|$. **0.5pt**

II. Soit ABC un triangle, on pose $BC = a,\ AC = b\ et\ AB = c$. On note $A', B'\ et\ C'$ les milieux respectifs des côtés $[BC], [AC] et\ [AB]$. G isobarycentre des points $A, B\ et\ C$.

1. En utilisant le théorème de la médiane, montrer les égalités suivantes : **1,5pt**

a) $GB^2 + GC^2 = \frac{1}{2}GA^2 + \frac{1}{2}BC^2$ $\quad b)\ GB^2 + GA^2 = \frac{1}{2}GC^2 + \frac{1}{2}AB^2$

$c)\ GA^2 + GC^2 = \frac{1}{2}GB^2 + \frac{1}{2}AC^2$

2. En déduire que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$. **0,5pt**
3. À tout point M du plan, on associe le réel $f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$.
   a) Montrer que pour tout point M du plan, $f(M) = 3MG^2 + \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ **0,5pt**
   b) Pour tout réel k, soit (L_k) l'ensemble des points M du plan tel que $f(M) = k$. Déterminer suivant les valeurs de k, la nature de l'ensemble (L_k). **0,5pt**
4. Calculer le carré scalaire $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})^2$. **0,5pt**
5. En déduire que : $2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 3MG^2 - \frac{1}{6}(a^2 + b^2 + c^2)$. **0,5pt**
6. On considère les points communs aux cercles de diamètres $[AA'] et\ [BC]$. Montrer que ces points appartiennent à un cercle (Γ) de centre G, dont on donnera le rayon en fonction de $a, b\ et\ c$. **0,5pt**
7. Déterminer la valeur du réel k tel que $(\Gamma) = (L_k)$. **0,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 Points)

SITUATION : Un restaurant situé dans un jardin public de la ville de Yaoundé, propose en menus trois entrées, quatre plats de résistance et deux desserts.

Des amis entrent dans ce restaurant, passent la même commande pour le même prix. Au moment de régler la facture qui s'élevait à 3000 frs CFA, un constate la disparition de son portefeuilles et les autres sont obligés de payer 100F de plus chacun.

Pour renforcer la sécurité dans ce jardin ayant de forme triangulaire, les autorités de la municipalité décident de placer aux abords du jardin trois lampadaires pour éclairer les trois allées du jardin commandées par un unique point d'allumage placé à l'intersection des trois allées. L'ingénieur en charge des travaux propose en maquette un triangle ABC avec des points I, J, K, G tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{2}{5}\overrightarrow{CA}$. Ou I, J, K représentent les lampadaires, les droites $(AJ), (BK)\ et\ (CI)$ les allées et G le point d'allumage.

Tache 1 : Déterminer le nombre total de menus différents servis dans ce restaurant et expliciter tous les menus **1.5pt**

Tache 2 : Déterminer le nombre d'amis et le prix du repas consommé **1.5pt**

Tache 3 : Dire en justifiant si la consigne de la municipalité est respectée **1.5pt**

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DELEGATION REGIONALE DE L'OUEST
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MIFI
LYCEE BILINGUE DE TOKET II
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Evaluation : **CONTROLE CONTINU N°2**
Épreuve : **Mathématiques**
Durée :**03H** Classe : **PC** Coef : **6**
Date : **12 NOVEMBRE 2019**

Compétence visée : **Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en utilisant les barycentres pour déterminer des positions géométriques**.

PARTIE A/ EVALUATION DES RESSOURECES 15.5 POINTS

Exercice 1 (4,25 Points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes: (E) : $X^3 - 3X^2 - 3X + 1 = 0$ et (E') : $x^2 + 2x - 1 = 0$. **0,75**

2) Soit a et b deux nombres réels : Démontrer que $tan(a-b) = \frac{tan(a)-tan(b)}{1+tan(a)\,tan(b)}$. **0,75 pt**

3) En déduire que $tan(2a) = \frac{2\,tan(a)}{1-tan^2(a)}$ pour tout nombre réel a. **0,5 pt**

4) Déduire des questions 2) et 3) que $tan(3a) = \tan(a)\frac{3-tan^2(a)}{1-3tan^2(a)}$ (on pourra remarquer que $3a = 2a - (-a)$) **0,75pt**

5) Sachant que $\frac{\pi}{4} = 2\times\frac{\pi}{8}$; déduire de la question 3) que $\boldsymbol{tan\frac{\pi}{8}}$ est solution de l'équation (E') de la question 1) puis déterminer la valeur exacte de $\boldsymbol{tan}(\frac{\pi}{8})$. **0,75 pt**

6) Sachant que $\frac{\pi}{4} = 3\times\frac{\pi}{12}$; Déduire de la question 4) que $\boldsymbol{tan}(\frac{\pi}{12})$ solution de l'équation (E) de la question 1) puis déterminer la valeur exacte de $\boldsymbol{tan}(\frac{\pi}{12})$. **0,75 pt**

Exercice 2 (4,25 Points)

Soit ABC un triangle tel que AB = 6cm ; AC = 5cm et BC = 4cm. Les points I, J et L sont définis par : $\overrightarrow{AI} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA}$ *et* $\overrightarrow{BL} = 6\overrightarrow{BC}$. On pose G = bar{(A ;1), (B ; 2), (C ;3)}

1) Démontrer que les droites (AL), (JB) et (IC) sont concourantes en un point H dont-on déterminera. **0,75Pt**

2) a) Démontrer le théorème d'AL-KASHI : si A, B et C sont trois points du plan, alors $\boldsymbol{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2}}$. **0,5 pt**

b) Démontrer le théorème des médianes : si I est le milieu du segment [BC], alors : $\boldsymbol{AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}}$. **0,5 pt**

3) On désigne par (Γ) l'ensemble des points M du plan tel que : $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 = \frac{35}{3}$.

a) Calculer AG^2, BG^2 *et* CG^2 en utilisant le théorème d'AL-KASHI. **1,5 pt**

b) Démontrer que $MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 = 6MG^2 - \frac{127}{3}$ pour tout point M du plan. **0,5 pt**

c) En déduire la nature et les éléments caractéristique de (Γ). **0,5 pt**

Exercice 3 (4 POINTS)

1) Vérifier que : $\sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ **0,25 pt**

2) On considère l'équation $(E): 4\sin^2 x + 2(\sqrt{2}-\sqrt{3})\sin x - \sqrt{6} = 0$.

a) Résoudre dans $[0;2\pi]$ l'équation (E). **0,75 pt**

b) Placer les points du cercle trigonométrique, image des solutions de l'équation (E) **0,5 pt**

c) Quelle est la nature du polygone obtenu

d) Calculer la valeur exacte de l'aire de ce polygone.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2t^2 + \sqrt{3}t - 3 = 0$ **0,25** pt

4) Déterminer deux nombres a *et* φ tels que pour tout x *de* $\mathbb{R}$ on ait : $\sqrt{3}\cos x + \sin x = a\cos(x-\varphi)$ **0,5 pt**

5) a) Utiliser les résultats des équations 3) et 4) pour résoudre dans l'intervalle $[0;2\pi[$ L'équation $(E): (2\sin^2 x + \sqrt{3}\sin x - 3)(\sqrt{3}\cos x + \sin x - \sqrt{2}) = 0$ **1pt**

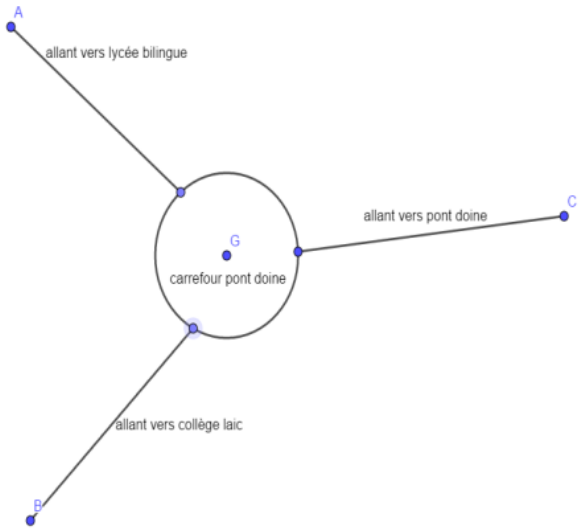
b) Représenter les images des solutions dans le cercle trigonométrique

Exercice 4

On considère les fonctions $f : \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 + 1$ et $g : \mathbb{R}\backslash\{3\}$ vers $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$ définie par $g(x) = \frac{-2x+3}{x-3}$.

1) Démontrer que g est bijective puis déterminer sa bijection réciproque g^{-1}. **1 Pt**
2) Déterminer D_{fog} et D_{gof} les domaines de définitions respectifs des fonctions fog et gof. **1 Pt**
3) Déterminer alors explicitement les fonctions fog et gof. **1pt**

PARTIE B/ EVALUATION DE COMPETENCES 4.5 POINTS



Issoupha et ses amis élèves en classes de premières scientifiques font une excursion et s'arrête au niveau du **carrefour doine** . Il aimerait justifier que **le carrefour doine** est réglementaire . Pour ce faire ils placent les points A , B ,C et G (centre d'un cercle représenté au niveau du carrefour) ; représente un triangle ABC et les points I , J et K tels que : $\overrightarrow{BI} = 3\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AJ} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AB}$. Après cela **Issoupha** et ses amis se rendent au niveau du **restaurant le MIMIE** pour un repas , la distance entre le carrefour et le restaurant est de $400m$.

Ils empreinte deux voitures La première voiture parcourt cette distance à $20m/s$ de plus que l'autre et met une seconde de moins en route . Après le repas Ils devaient se partager équitablement la facture qui s'élève à $5000Frs$, mais deux d'entre eux sont partis sans payer se plaignant du fait que les plats sont trop chers ; alors **Issoupha** propose que chaque personne augmente sa part de départ de $125Frs$ pour combler le vide laisser par les deux ayant désisté .

Tache 1 : Sachant qu'un carrefour est réglementaire **ssi** les droites (AI) , (BJ) et (CK) sont concourantes en G . Aider **Issoupha** à justifier cela . **1,5pt**

Tache 2 : Déterminer pour chaque voiture la vitesse et le temps mis pour quitter du carrefour au **restaurant le MIMIE** . **1,5pt**

Tache 3 : . Si x désigne le nombre initial de personnes au départ de l'excursion , justifier que x vérifie l'équation $x^2 - 2x - 80 = 0$ et combien était-il au départ de l'excursion ? **1,5pt**

Proposée par Mme NGUEGUIM KEMO

MINESEC
Lycée Classique d'Edéa
Département de Mathématiques
Date : 02 Novembre 2019

Année scolaire : 2019 / 2020
Classe : 1ère C
Durée : 03heures
Coefficient : 6

EVALUATION SOMMATIVE N°2 DU 1er TRIMESTRE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 15,5 Points

EXERCICE 1 : 5 Points

A, B et C sont trois points non alignés du plan et E le milieu du segment $[AC]$.
Soit t un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (a) Vérifier que : $\cos^2 t + \sin^2 t + \cos 2t = 2\cos^2 t$. **0,5pt**

(b) Pour quelles valeurs de t, le système $\{(A, \cos^2 t); (B, \sin^2 t); (C, \cos 2t)\}$ possède un barycentre ? Lorsqu'il existe, ce barycentre est noté G_t. **0,5pt**

(c) Démontrer que lorsque t décrit $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, G_t décrit la demi-droite d'origine E et de vecteur directeur $\overrightarrow{CB}$. **1pt**

2. On suppose que ABC est un triangle rectangle en C tel que $CA = 4$ et $CB = 2$.
On note G le barycentre obtenu pour $t = \frac{\pi}{3}$.

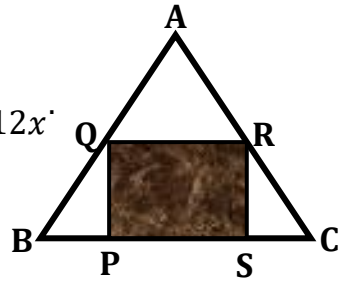
(a) Construire le point G. **0,75pt**

(b) Démontrer que $GA^2 = GC^2$. **0,75pt**

(c) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que : $MA^2 + 3MB^2 - 2MC^2 = 10$. **1,5pt**

EXERCICE 2 : 5 Points

1. ABC est un triangle isocèle en A tel que $AB = 13cm$ et $BC = 10cm$. On construit dans ce triangle un rectangle $PQRS$ tel que l'aire du rectangle soit la moitié de l'aire du triangle. On pose $PQ = y\ cm$ et $PS = 2x\ cm$.



(a) Montrer que x et y vérifient le système : $\begin{cases} xy = 15 \\ 5y = 60 - 12x \end{cases}$. **0,75pt**

(b) Déterminer les dimensions de ce rectangle. **0,75pt**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} mx - y = 1 \\ -x + my = m \end{cases}$ où m est un paramètre réel. **1pt**

LYCEE CLASSIQUE D'EDEA

3. ABC est un triangle. M, N et O sont des points tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ et O est le milieu de $[CM]$. Montrer que les points O, N et B sont alignés. **1pt**

4. ABC est un triangle. D, E et F sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BC}$. Montrer que les droites $(AD), (BF)$ et (CE) sont concourantes. **1,5pt**

EXERCICE 3 : 5,5 Points

1. Soit x un nombre réel. Etablir que :

(a) $\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0.$ **1pt**

(b) $\sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0.$ **1pt**

2. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, on considère les points A, B et C de coordonnées respectives :
$(\cos x;\ \sin x), \left(\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right);\ \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right)$ et $\left(\cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right);\ \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)\right)$.

(a) Préciser la nature du triangle ABC. **1,5pt**

(b) Que représente le point O pour le triangle ABC ? (Utiliser la première question pour évaluer $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$). **0,5pt**

3. Vérifier que $\frac{7\pi}{24} = \frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{24}$ et $\frac{\pi}{24} = \frac{\pi}{2} - \frac{11\pi}{24}$. **0,5pt**

4. En déduire que $16 \sin\frac{\pi}{24} \sin\frac{5\pi}{24} \sin\frac{7\pi}{24} \sin\frac{11\pi}{24} = 1$ **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 4,5 Points

Intitulé de la compétence : *Utilisation des équations linéaires pour résoudre un problème de volume et de temps.*

Situation :

Pour remplir un bassin d'irrigation, on dispose de trois robinets A, B et C.
Avec les robinets A et B, le bassin se remplit en 10mins. Avec les robinets B et C, le bassin se remplit en 20mins. Avec les robinets A et C, le bassin se remplit en 12mins.

Tâches :

1. Combien faut-il de temps pour remplir le bassin avec chacun des robinets fonctionnant seul ? **1,5pt**

2. Combien faut-il de temps pour remplir le bassin avec les trois robinets ouverts ensemble ? **1,5pt**

3. Quel est le volume de ce bassin sachant que le débit du robinet A est de $3\ l.s^{-1}$? **1,5pt**

LYCEE CLASSIQUE D'EDEA

République du Cameroun - MINESEC
Etablissement : Lycée Mixte de Ma'an
Année scolaire : 2019/2020 - **Trimestre** : N°1
Classe : 1ère C

Examen : Devoir Surveillé N° 2
Epreuve : Mathématiques
Session du : Mercredi 04 décembre 2019
Durée : 03 heures - **Coefficient** : 06

L'épreuve comprend deux parties indépendantes A et B sur deux pages que le candidat traitera obligatoirement.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

Exercice 1 : 03 points

On considère l'équation $(E) : x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 1 = 0$.

1 **a** Vérifier que 0 n'est pas solution de (E). **[0,25pt]**

b Montrer que si x est solution de (E) alors $\frac{1}{x}$ est aussi solution. **[0,5pt]**

2 Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation : $x^2 - 4x + 5 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$. **[0,5pt]**

3 En posant $t = x + \frac{1}{x}$, montrer que l'équation devient équivalente à l'équation $(E') : t^2 - 4t + 3 = 0$. **[0,5pt]**

4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E') puis déduire les solutions de l'équation (E). **[1,25pt]**

Exercice 2 : 04,5 points

1 Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $(E) : \sin(2x) = -\sin(3x)$. *On remarquera que :* $-\sin(3x) = \sin(-3x)$. **[1,5pt]**

2 **a** Montrer que pour tout réel x, on a : $\sin(3x) = \sin(x)\left(4\cos^2(x) - 1\right)$. **[0,75pt]**

b En déduire que l'équation (E) est équivalente à l'équation : $\sin(x)\left(4\cos^2(x) + 2\cos(x) - 1\right) = 0$. **[0,5pt]**

c Parmi les solutions de l'équation (E) dans $[0; 2\pi[$, quelles sont celles qui sont solutions de l'équation : $4\cos^2(x) + 2\cos(x) - 1 = 0$? **[0,5pt]**

3 Déterminer les valeurs possibles de $\cos(x)$ telles que : $4\cos^2(x) + 2\cos(x) - 1 = 0$. **[0,5pt]**

4 En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et de $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$. **[0,75pt]**

Exercice 3 : 04,5 points

1 Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss, le système : (Γ) $\begin{cases} x + y + z = 30 \\ 2x + 3y + z = 50 \\ 3x + 5y + 2z = 85 \end{cases}$ **[1,5pt]**

2 ABCD est un carré de sens direct et de centre O.
I et J sont les milieux respectifs de [BC] et [CD].
E, F et H sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$ et $H = bar\{(A;3), (C;1), (D;1)\}$.

a Écrire E comme barycentre de A et B, puis F comme barycentre A et D. **[0,5pt]**

b Montrer que les points A, J et H sont alignés. **[0,5pt]**

c Démontrer que les droites (EJ), (FI) et (AC) sont concourantes. **[0,75pt]**

3 Soit A et B deux points du plan tels que $AB = 6$ cm.
Déterminer et construire l'ensemble (Σ) des points M du plan tels que $MA^2 - MB^2 = -12$. **[1,25pt]**

Exercice 4 : 03,5 points

Dans l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^2$, on considère les vecteurs $\overrightarrow{e_1} = (-3; 2)$; $\overrightarrow{e_2} = (1; -2)$ et $\overrightarrow{e_3} = (6; -4)$.
On considère également l'ensemble : $F = \left\{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 5y = 0\right\}$.

1 **a** Montrer que la famille $\left\{\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}\right\}$ est libre et génératrice. **[1,5pt]**

b Que peut-on donc dire de la famille $\{\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}\}$? **[0,25pt]**

2 Montrer que la famille $\{\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_3}\}$ est liée. **[0,75pt]**

3 Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. **[1pt]**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (04,5 points)

Situation

Madame Bekono a placé dans une banque pendant deux ans la somme de 70 000 Fcfa à un taux annuel de x%, à intérêts composés (c'est-à-dire à la fin de chaque année, les intérêts produits s'ajoutent au capital pour former le nouveau capital). Au bout de deux années, elle retire 78 652 Fcfa.

Après retrait de cet argent, elle voudrait partager équitablement la somme de 39 200 Fcfa entre un certain nombre d'enfants l'ayant aidé pour effectuer certains travaux. Quelsque instants après, deux enfants s'ajoutent et la part de chacun diminue donc de 2 240 Fcfa.

Son mari monsieur Bekono est tailleur. Il a acheté une certaine quantité de tissu au même prix le mètre pour un montant total de 336 000 Fcfa. Il enlève 16 mètres de tissus pour lui même et revend le reste à 700 Fcfa de plus par mètre du prix d'achat. À la fin des ventes il recouvre entièrement son capital.

Tâches

1 Déterminer le nombre de tissus achetés par monsieur Bekono. **[1,5pt]**

2 Déterminer le taux annuel x du placement de madame Bekono. **[1,5pt]**

3 Déterminer le nombre initial d'enfants à qui madame Bekono devrait partager l'argent. **[1,5pt]**

Ministère des Enseignements Secondaires **Deuxième test : 2019-2020**
LYCÉE DE MOFOLÉ **Classe : $1^{\text{ière}}C$**
Département de mathématiques **Durée : 3h, Coefficient :6**

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux pages, deux grandes parties , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES [15,5 PTS]

Exercice 1 : 4,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$; (a) : $-3 \leq x^2+4x+1<6$; (b) : $-x+4+\sqrt{x+2}=0$. **1,25pt**
2. On considère le polynôme $P(x)=x^3-3x+1$. On suppose que P admet trois racines distinctes a , b et c .
   (a) Donner la forme factorisée de P en fonction de a , b et c . **0,25pt**
   (b) Déterminer sans calculer ces racines la valeur exacte de : $a^2+b^2+c^2$. **0,75pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S) suivant : $(S)\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ \dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2} \end{cases}$. **0,75pt**
4. On considère le système suivant : $(S')\begin{cases} 3x+7y+8z=100 \\ x+y+z=20 \\ x,y,z \textit{ sont des entiers naturels non nuls.} \end{cases}$
   (a) Résoudre le système (S') . **0,75pt**
   (b) **Habiba** va au marché avec $10000Frs$ pour acheter des fruits pour toute la famille : des pamplemousses à $300Frs$, des melons à $700Frs$ et des ananas à $800Frs$ l'unité .Après avoir dépensé tout l'argent , elle peine à porter son pagne lourd de 20 fruits .
   Tache : Combien **Habiba** a-t-elle acheté de fruits de chaque espèce . **0,75pt**

Exercice 2 : 8 points

1. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ et la droite (D) : $ax+by+c=0$ $(a,b)\neq(0,0)$ .Soit $\vec{n}(a,b)$,soit $A(x_A,y_A)$ un point du plant et $H(x_H,y_H)$son projeté orthogonal sur la droite (D) .
   (a) Justifier l'existence d'un réel k tels que : $\overrightarrow{AH}=k\vec{n}$. **0,25pt**
   (b) Montrer que : $AH=\mid k\mid\sqrt{a^2+b^2}$. **0,5pt**
   (c) Prouver que $a(x_H-x_A)+b(y_H-y_A)=-(ax_A+by_A+c)$. **0,5pt**
   (d) Déduire que : $\mid k\mid(a^2+b^2)=\mid ax_A+by_A+c\mid$. **0,5pt**
   (e) Déduire une formule pour AH , AH représente quelle distance . **0,5pt**
2. ABC est un triangle , à tout réel m , on associe le point $G_m=bar\{(A,2);(B,m);(C,-m)\}$. On note I le milieu de $[BC]$.
   (a) Démontrer que , lorsque m décrit $\mathbb{R}$, le lieu des points G_m est une droite (Δ) que vous préciserez . **0,75pt**

(b) On suppose $m \neq 2$ *et* -2 . Soit G_m un point de (Δ) distinct de A , G_2 et G_{-2} . Montrer que (on raisonnera par l'absurde) :

i. (BG_m) coupe (AC) en un point E . **0,75pt**

ii. (CG_m) coupe (AB) en un point F . **0,75pt**

(c) On défini maintenant un repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

i. Déterminer les coordonnées des points A , B , C ,I , G_m . **1pt**

ii. Déterminer une équation des droites : (BG_m) , (AC) , (CG_m) , (AB) . **1,5pt**

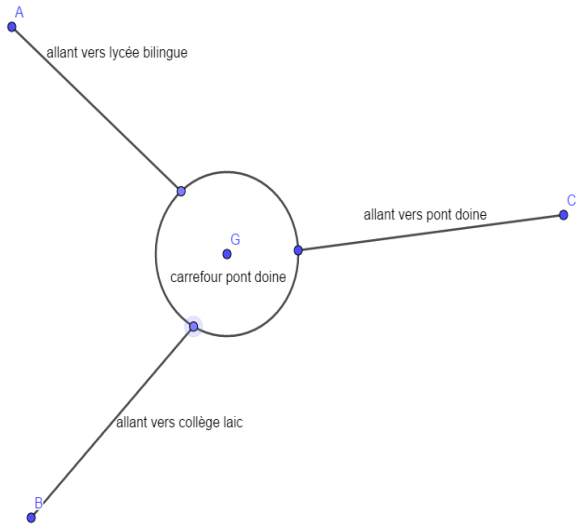
iii. Déduire les coordonnées de E et F et que les points I ,E et F sont alignés . **1pt**

Exercice 3 : 3 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on donne les points : $A(1;2)$, $B(-2;3)$ et $C(1;9)$.

1. Déterminer les réels a et b tels que : $O = bar\{(A,a);(B,b);(C,-1)\}$. **0,75pt**
2. On suppose $a = 3$ et $b = 1$, montrer que pour tout point M du plan on a : $3MA^2 + MB^2 - MC^2 = 3MO^2 + 3OA^2 + OB^2 - OC^2$. **0,75pt**
3. Déterminer et construire l'ensemble (C) tels que :$3MA^2 + MB^2 - MC^2 = 42$. **0,75pt**
4. Donner une représentation paramétrique et une équation de (C) . **0,75pt**

PARTIE B :ÉVALUATION DES COMPÉTENCES [04,5 PTS]



Issoupha et ses amis élèves en classes de premières scientifiques font une excursion et s'arrête au niveau du **carrefour doine** . Il aimerait justifier que **le carrefour doine** est réglementaire . Pour ce faire ils placent les points A , B ,C et G (centre d'un cercle représenté au niveau du carrefour) ; représente un triangle ABC et les points I , J et K tels que : $\overrightarrow{BI} = 3\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AJ} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{7}\overrightarrow{AB}$. Après cela **Issoupha** et ses amis se rendent au niveau du **restaurant le MIMIE** pour un repas , la distance entre le carrefour et le restaurant est de $400m$.

Ils empreinte deux voitures La première voiture parcourt cette distance à $20m/s$ de plus que l'autre et met une seconde de moins en route . Après le repas Ils devaient se partager équitablement la facture qui s'élève à $5000Frs$, mais deux d'entre eux sont partis sans payer se plaignant du fait que les plats sont trop chers ; alors **Issoupha** propose que chaque personne augmente sa part de départ de $125Frs$ pour combler le vide laisser par les deux ayant désisté .

Tache 1 : Sachant qu'un carrefour est réglementaire **ssi** les droites (AI) , (BJ) et (CK) sont concourantes en G . Aider **Issoupha** à justifier cela . **1,5pt**

Tache 2 : Déterminer pour chaque voiture la vitesse et le temps mis pour quitter du carrefour au **restaurant le MIMIE** . **1,5pt**

Tache 3 : . Si x désigne le nombre initial de personnes au départ de l'excursion , justifier que x vérifie l'équation $x^2 - 2x - 80 = 0$ et combien était-il au départ de l'excursion ? **1,5pt**

MINESEC/DRL /DDM/Nkongsamba Ier	***Année scolaire 2019-2020***	
Evaluation du 1er Trimestre	***Premiere C***	***Session :Novembre 2019***
Epreuve de Mathématiques	***Coef :06***	***Durée : 03H***
LYCEE DU NLONAKO	***M. Jean Jacques Jemele***	

PARTIE A Evaluation des Ressources [15.5*pts*]

Exercice 1 Equations et applications 3.5 Points

A) On se propose de déterminer les racines réelles du polynôme P tel que
P(x) = $x^4 - 4x^3 - 58x^2 - 4x + 1$.

1-a) Vérifier que 0 n'est pas une racine de P. **0.25pt**

b) Montrer que si un réel a est une racine de P alors son inverse est aussi une racine de P. **0.5pt**

2-a) Pour x différent de 0, on pose X = $x + \frac{1}{x}$.

Exprimer X^2 en fonction de x et en déduire l'expression de $\frac{P(x)}{x^2}$ comme polynôme du second degré en X. **0.75pt**

b) Déterminer toutes les racines réelles du polynôme P. **1pt**

B) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $\boldsymbol{g(x) = \frac{2x-1}{x-1}}$.

1) Démontrer que $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ est bijective **0.5pt**

2) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}. **0.5pt**

EXERCICE 2 Dénombrement 6points

A) On considère l'équation $(E) : ax^2 + 4x + c = 0$. Un jeu consiste à lancer un dé tétraédrique deux fois de suite dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4 et à noter à chaque lancé le numéro de la face inférieure obtenu. Au premier lancé, le numéro d'apparition est noté a ; au deuxième lancé, ce numéro est noté c.

a) Combien d'équation du second degré sous la forme de (E) peut-on écrire ? **0.5pt**

b) Combien d'équation (E) admettant une racine double peut-on écrire ? **0.5pt**

c) Combien d'équation (E) admettant deux racines distinctes peut-on écrire ? **0.5pt**

d) Combien d'équation (E) n'admettant pas de racine peut-on écrire ? **0.5pt**

B)

1° Résoudre dans $\mathbb{N}$,l' équation suivante : **0.5pt**

$$C_{2n+2}^{13-n} = C_{2n+2}^{2n-2}$$

2° Démontrer la formule du triangle de Pascal suivante : **1pt**

$$C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^{p} = C_n^p$$

3° Sans développer l'expression $(x-1)^7$,donne la valeur du coefficient de son monôme de degré 4. **0.5pt**

EXERCICE 3 Barycentres et lignes de niveau 6points

L'unité est le cm. On considère le triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ et $BC = 5$.

Soient I le milieu de $[BC]$, H et K les points tels que : $4\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

Soient m un nombre réel non nul et G un point tel que : $\boldsymbol{m\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}}$.

I-

1) Ecrire H comme barycentre de A et C. **0.5pt**
2) Ecrire K comme barycentre de A et B. **0.5pt**
3) Déterminer les valeurs m pour lesquelles G est le barycentre des points pondérés (A, m) ; $(B, 1)$ et $(C, 1)$ et montrer que dans ce cas, les points I, A et G sont alignés. **1pt**

II- On suppose que $\boldsymbol{m = 5}$.

1) Montrer que les droites (AI) et (HK) sont concourantes. **0.5pt**
2) Construire le triangle ABC et placer les points H, K et G. **1pt**
3) Calculer la distance HG. **0.5pt**
4) Soit (Γ_1) l'ensemble des points M du plan tels que : $\boldsymbol{MB^2 + MC^2 = 25}$.
   a) Répondre par vrai ou faux **1pt**
   i) $I \notin (\Gamma_1)$ ii) $A \in (\Gamma_1)$ iii) $B \in (\Gamma_1)$ iv) $C \notin (\Gamma_1)$

   b) Donner la nature de (Γ_1) et le construire. ***1*pt**

5) Déterminer et construire (Γ_2) l'ensemble des point M tels que $\boldsymbol{MB^2 - MC^2 = 25}$.

6) Montrer que le vecteur $\boldsymbol{2\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{CM}}$ est indépendant du point M. **0.5pt**

PARTIE B Evaluation des Compétences [4.5pts]

Compétence attendue : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique, communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel au barycentre et aux outils de dénombrement.

Afin d'alimenter deux villages A et B distants de 100m en eau potable, les élites du village font appel à deux ingénieurs.
- L'ingénieur 1 demande de construire des forages en des points M tels que

$\boldsymbol{MA^2 + MB^2 = 10000}$

- L'ingénieur 2 demande de les construire en des points P tels que $\boldsymbol{\overrightarrow{PA}.\overrightarrow{PB}}$**=-900**

Pour fêter cette installation d'eau, le chef du village A réuni ses quatre garçons et ses deux filles et doit les faire asseoir sur un banc

Tache 1 : Déterminer l'ensemble des positions occupées par les forages en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 1 **[1,5pt]**
Tache 2 : Où va-t-on construire les puits de forages si on tient compte de la conception de l'ingénieur 2 ? **[1,5pt]**
Tache 3 : Quel est le nombre de dispositions possibles des six enfants si chaque fille est intercalée entre deux garçons **[1,5pt]**

MINESEC
DELEGATION REGIONALE DE L'EXTREME-NORD
INSPECTION REGIONALE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
SECTION MATHEMATIQUES
EVALUATION HARMONISEE REGIONALE DE FIN DU 1er TRIMESTRE

Année scolaire 2019 - 2020
Classe : 1ère C
Coefficient : 06
Durée : 3h

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 points

EXERCICE 1 : 05 points

I / On donne le système d'équations suivant : $(E)\begin{cases} xy = 12\,000 \\ y - 24x = 120 \end{cases}$

1. Résoudre le système (E) dans $\mathbb{R}$. 1pt
2. Le vieux ABDOU voyant sa mort prochaine, décide de partager équitablement son terrain de $12\,000\,m^2$ entre ses enfants. Si les héritiers n'avaient pas perdu 5 de leurs frères, chacun d'eux verrait sa parcelle diminuer de $120\,m^2$.
   Déterminer le nombre d'héritiers et trouver l'héritage (en m^2) de chacun d'eux. 1pt

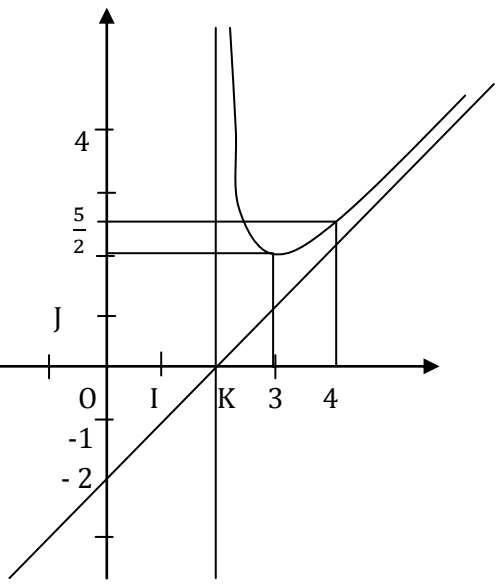
II / On considère un rectangle dont le périmètre en mètres est 2p. on désigne par x et y ses dimensions en mètres. Si on augmente x de 5 m et y de 3 m, alors la surface augmente de 195 m².

a) Montrer que $x = \frac{5}{2}p - 90$ *et* $y = 90 - \frac{3}{2}p$. $0{,}75 \times 2 = 1{,}5$pt
b) Déterminer les valeurs possibles de p. 0,5pt
c) Pour quelles valeurs de p cette figure est-elle un carré ?
   Calculer la longueur de chaque côté dans ce cas. 1pt

EXERCICE 2 : 05 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J).

Le graphisme ci-contre représente une partie d'une fonction rationnelle g admettant le point $K(2\,;0)$ comme centre de symétrie.



1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de g. 0,5pt
2. Justifier que : $\forall\, x \in \mathcal{D}, 2 - x \in \mathcal{D}, 2 + x \in \mathcal{D}$
   Puis $g(2-x) = -g(2+x)$. 0,75pt
3. En déduire les valeurs de $(1)et\ g(0)$. 0,5pt
4. Reproduire la figure et compléter la courbe de g sur $\mathcal{D}$ 0,5pt
5. Dresser le tableau de variation de g sur $\mathcal{D}$. 0,5pt
6. Préciser deux majorants de g sur $]-\infty\,;2]$ 0,5pt
7. La fonction g est-elle paire ? impaire ? bornée sur $\mathcal{D}$? 0,75pt
8. On suppose que $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.
   Trouver les réels a, b et c. 1pt

EXERCICE 3 : 05,5 points

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J). *Le candidat fera une figure complète.*

Soit $(\mathcal{D})$ la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = t \\ y = -2 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

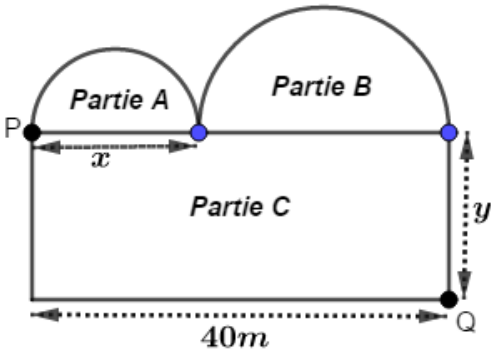
On donne les points $A(0\,;-2)$, $B\left(1+\sqrt{2}\,;\sqrt{2}\right)$, $C(5\,;-3)$, *et* $D(2\,;2)$.

1. Citer parmi ces points ceux qui appartiennent à la droite $(\mathcal{D})$ $0{,}25 \times 3 = 0{,}75$pt

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(\mathcal{D})$ 0,5pt
3. Construire $(\mathcal{D})$ et compléter la figure au fur et mesure 0,75pt
4. On donne le vecteur $\vec{n}\ (-2\ ;1)$
   a. Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur $\vec{u}$ de $(\mathcal{D})$; puis montrer que $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux. 0,25 + 0,25 = 0,5pt
   b. Calculer les coordonnées du point I milieu du segment $[AD]$; puis en déduire une représentation paramétrique de la droite (Δ) , médiatrice du segment $[AD]$. 0,25 + 0,75 = 1pt
5. Déterminer une équation cartésienne du cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[AD]$. 0,75pt
6. Calculer les coordonnées de M et N, points d'intersection de (Δ) et $(\mathcal{C})$. 1pt
   Quelle est la nature du quadrilatère $AMDN$? 0,25pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 04,5 points

L'unité de longueur est le mètre.
Monsieur Fadil possède une grande réserve divisée en trois parties comme représentée sur la figure ci-contre. Les parties A et B sont des demi-disques ; la partie C a une forme rectangulaire de diagonale $PQ = 50m$.
Monsieur Fadil désire élever sur la partie A des chèvres, sur la partie B des bœufs et sur la partie C des poulets. Il souhaite que l'aire de la partie B soit égale à deux fois celle de la partie A et il doit élever 5 poulets par mètre carré.



$PQ = 50m$

Dans les marchés de la place, il doit acheter 40 bêtes (chèvres et bœufs) à 1 150 000F. Une chèvre lui coûtera 5 000F et un bœuf 100 000F.

Tâches:
1) Déterminer l'aire de la partie A . 1.5pt
2) Calculer le nombre maximun de poules qu'il peut acheter pour élever sur la partie C. 1.5pt
3) Déterminer le nombre de chèvres et de bœufs que doit acheter monsieur Fadil. 1.5pt